Correction détaillée des équations de la fiche 3

Avertissement important **Il serait illusoire de croire que la simple lecture ou la simple recopie des lignes ci-dessous permette d'être vraiment à l'aise avec la résolution d'équations.**

Pour tirer profit de ce document efficacement, il convient vraiment d'essayer de résoudre par soi-même chacune de ces équations (quitte à y passer du temps...) puis vérifier ses calculs en lisant la résolution correspondante.

Bon travail.

Exercice 3

1. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $7+5x=4$.

$$\begin{array}{rrcl} & 7x+5 & = & 4 \\ \iff & 7x & = & 4-5 \\ \iff & 7x & = & -1 \\ \iff & x & = & -\frac{1}{7} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{-\frac{1}{7}\}$.

2. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $8-9x=-2$.

$$\begin{array}{rrcl} & 8-9x & = & -2 \\ \iff & -9x & = & -2-8 \\ \iff & -9x & = & -10 \\ \iff & x & = & \frac{-10}{-9} \\ \iff & x & = & \frac{10}{9} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{\frac{10}{9}\}$.

3. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $7(3x-1)=8$.

$$\begin{array}{rrcl} & 7(3x-1) & = & 8 \\ \iff & 7\times 3x-7\times 1 & = & 8 \\ \iff & 21x-7 & = & 8 \\ \iff & 21x & = & 8+7 \\ \iff & 21x & = & 15 \\ \iff & x & = & \frac{15}{21} \\ \iff & x & = & \frac{5}{7} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{\frac{5}{7}\}$.

4. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $9(3-x)=-10x$.

$$\begin{array}{rrcl} & 9(3-x) & = & -10x \\ \iff & 9\times 3-9x & = & -10x \\ \iff & 27-9x & = & -10x \\ \iff & -9x+10x & = & -27 \\ \iff & x & = & -27 \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{-27\}$.

5. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $7-3(x+5)=7(2-2x)$.

$$\begin{array}{rrcl} & 7-3x-3\times 5 & = & 7\times 2-7\times 2x \\ \iff & 7-3x-15 & = & 14-14x \\ \iff & -3x-8 & = & 14-14x \\ \iff & -3x+14x & = & 14+8 \\ \iff & 11x & = & 22 \\ \iff & x & = & \frac{22}{11} \\ \iff & x & = & 2 \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{2\}$.

6. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $5x+6-3(1+5x)=4x-3$.

$$\begin{array}{rcl} & 5x+6-3(1+5x) = 4x-3 \\ \iff & 5x+6-3-15x = 4x-3 \\ \iff & -10x+3 = 4x-3 \\ \iff & -10x-4x = -3-3 \\ \iff & -14x = -6 \\ \iff & x = \frac{-6}{-14} \\ \iff & x = \frac{3}{7} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{\frac{3}{7}\}$.

7. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $2-\dfrac{1}{3}(x-1)+\dfrac{5}{4}(3-2x)=4$.

$$\begin{array}{rcl} & 2-\frac{1}{3}(x-1)+\frac{5}{4}(3-2x) = 4 \\ \iff & 2-\frac{1}{3}x+\frac{1}{3}+\frac{15}{4}-\frac{10}{4}x = 4 \\ \iff & \frac{24}{12}-\frac{2}{6}x+\frac{4}{12}+\frac{45}{12}-\frac{15}{6}x = \frac{48}{12} \\ \iff & -\frac{17}{6}x+\frac{73}{12} = \frac{48}{12} \\ \iff & -\frac{17}{6}x = \frac{48}{12}-\frac{73}{12} \\ \iff & -\frac{17}{6}x = -\frac{25}{12} \\ \iff & x = -\frac{25}{12}\div(-\frac{17}{6}) \\ \iff & x = \frac{25}{12}\times\frac{6}{17} \\ \iff & x = \frac{25}{34} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{\frac{25}{34}\}$.

8. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\dfrac{x+2}{3}-\dfrac{x-4}{5}+\dfrac{1-x}{6}=x$.

$$\begin{array}{rcl} & \frac{x+2}{3}-\frac{x-4}{5}+\frac{1-x}{6} = x \\ \iff & \frac{10(x+2)}{30}-\frac{6(x-4)}{30}+\frac{5(1-x)}{30} = \frac{30x}{30} \\ \iff & 10(x+2)-6(x-4)+5(1-x) = 30x \\ \iff & 10x+20-6x+24+5-5x = 30x \\ \iff & -x+49 = 30x \\ \iff & -x-30x = -49 \\ \iff & -31x = -49 \\ \iff & x = \frac{-49}{-31} \\ \iff & x = \frac{49}{31} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{\frac{49}{31}\}$.

9. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $(2x-1)(x-2)=0$.
Un produit est nul si, et seulement si, l'un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{array}{rcl} & 2x-1 = 0 \quad \text{ou} \quad x-2 = 0 \\ \iff & 2x = 1 \qquad\qquad \iff x = 2 \\ \iff & x = \frac{1}{2} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{\frac{1}{2};2\}$.

10. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x-1)(2x+3)=(x-1)(x-2)$.

$$\begin{array}{rcl} & (x-1)(2x+3) = (x-1)(x-2) \\ \iff & (x-1)(2x+3)-(x-1)(x-2) = 0 \\ \iff & (x-1)[(2x+3)-(x-2)] = 0 \\ \iff & (x-1)[2x+3-x+2] = 0 \\ \iff & (x-1)(x+5) = 0 \end{array}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{array}{rcl} & x-1 = 0 \quad \text{ou} \quad x+5 = 0 \\ \iff & x = 1 \qquad\qquad \iff x = -5 \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S}=\{-5;1\}$.

11. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2-1=0$. On remarque qu'on peut factoriser le membre de gauche en utilisant l'identité remarquable $a^2-b^2=(a-b)(a+b)$.

$$\begin{array}{rcl} & x^2-1 = 0 \\ \iff & x^2-1^1 = 0 \\ \iff & (x-1)(x+1) = 0 \end{array}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{array}{rrcl} & x-1 & = & 0 \quad \text{ou} \\ \iff & x & = & 1 \end{array} \qquad \begin{array}{rrcl} & x+1 & = & 0 \\ \iff & x & = & -1 \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \{-1; 1\}$.

12. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^2 - 1 = 0$. On a $x^2 + 1 = 0 \iff x^2 = -1$. Or le carré d'un nombre réel est toujours positif. Cette équation n'admet pas de solution. Autrement dit, l'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \varnothing$.

13. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $25x^2 - 81 = 0$. On remarque qu'on peut factoriser le membre de gauche en utilisant l'identité remarquable $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

$$\begin{array}{rrcl} & 25x^2 - 81 & = & 0 \\ \iff & (5x)^2 - 9^2 & = & 0 \\ \iff & (5x-9)(5x+9) & = & 0 \end{array}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{array}{rrcl} & 5x-9 & = & 0 \quad \text{ou} \\ \iff & 5x & = & 9 \\ \iff & x & = & \frac{9}{5} \end{array} \qquad \begin{array}{rrcl} & 5x+9 & = & 0 \\ \iff & 5x & = & -9 \\ \iff & = & & -\frac{9}{5} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \{-\frac{9}{5}; \frac{9}{5}\}$.

14. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\dfrac{2x-3}{x+1} = 4$. On commence par remarquer que -1 est une valeur interdite. On applique la règle du produit en croix c'est à dire si a, b, c et d sont quatre nombres réels tels que $b \neq 0$ et $d \neq 0$. Alors $\dfrac{a}{b} = \dfrac{c}{d} \iff ad = bc$.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{2x-3}{x+1} & = & 4 \\ \iff & \frac{2x-3}{x+1} & = & \frac{4}{1} \\ \iff & (2x-3) & = & 4(x+1) \\ \iff & 2x-3 & = & 4x+4 \\ \iff & 2x-4x & = & 4+3 \\ \iff & -2x & = & 7 \\ \iff & x & = & -\frac{7}{2} \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \{\frac{7}{2}\}$.

15. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\dfrac{(1-2x)}{2-x} = \dfrac{3+2x}{2+x}$. On commence par remarquer que -2 et 2 sont des valeurs interdites.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{(1-2x)}{2-x} & = & \frac{3+2x}{2+x} \\ \iff & (1-2x)(2+x) & = & (2-x)(3+2x) \\ \iff & 2+x-2\times 2x-2x\times x & = & 3\times 2+3x-x\times 3-x\times 2x \\ \iff & 2+x-4x-2x^2 & = & 6+4x-3x-2x^2 \\ \iff & 2-3x & = & 6+x \\ \iff & -3x-x & = & 6-2 \\ \iff & -4x & = & 4 \\ \iff & x & = & -\frac{4}{4} \\ \iff & x & = & -1 \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \{-1\}$.

16. On résout dans $\mathbb{R}$ l'équation $\dfrac{x^2}{x-1} = 4$. On commence par remarquer que 1 est une valeur interdite.

$$\begin{array}{rrcl} & \frac{x^2}{x-1} & = & 4 \\ \iff & \frac{x^2}{x-1} & = & \frac{4}{1} \\ \iff & 1\times x^2 & = & 4(x-1) \\ \iff & x^2 & = & 4x-4 \\ \iff & x^2-4x+4 & = & 0 \\ \iff & x^2-2\times 2x+2^2 & = & 0 \end{array}$$

On reconnaît l'identité remarquable $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$.

$$\begin{array}{rrcl} \iff & x^2-2\times 2x+2^2 & = & 0 \\ \iff & (x-2)^2 & = & 0 \\ \iff & (x-2)(x-2) & = & 0 \end{array}$$

Un produit est nul si, et seulement si, un des facteurs est nul. C'est à dire

$$\begin{array}{rrcl} & x-2 & = & 0 \quad \text{ou} \\ \iff & x & = & 2 \end{array} \qquad \begin{array}{rrcl} & x-2 & = & 0 \\ \iff & x & = & 2 \end{array}$$

L'ensemble des solutions de cette équation est $\mathscr{S} = \{2\}$.

Exercice 4

On pose x le nombre d'année au bout duquel l'âge de l'aîné sera égal à la somme des âges des deux autres.

L'âge de l'aîné sera $32+x$, l'âge du second sera $20+x$ et l'âge du plus jeune sera $6+x$. Ainsi, x vérifie l'équation $32+x=(20+x)+6+x$. Résolvons cette équation.

$$\begin{array}{rrcl} & 32+x & = & (20+x)+(6+x) \\ \iff & 32+x & = & 20+x+6+x \\ \iff & 32+x & = & 2x+26 \\ \iff & x-2x & = & 26-32 \\ \iff & -x & = & -6 \\ \iff & x & = & 6 \end{array}$$

Comme on a bien $32+6=38$ et $20+6+6+6=38$, c'est dans 6 ans que l'âge de l'aîné sera égal à la somme des âges des deux autres.